



Leçon 20: Effet photoélectrique (aspect corpusculaire)

Activité

On désire tracer la courbe $U_0 = f(\nu)$, la variation de la tension U_0 d'une cellule photoémissive en fonction de la fréquence ν de la radiation éclairante.

- (1) Écrire la relation liant U_0 à la fréquence ν de la radiation incidente.
- (2) On a obtenu le tableau de mesures suivant :

$\nu (\times 10^{14} \text{ Hz})$	15	10	7,5	5	5
$U_0 \text{ (V)}$	4,300	2,230	1,200	0,580	0,166

2.1. Tracer sur papier millimétré, la courbe $U_0 = f(\nu)$.

Échelles : en abscisse : 1 cm pour 10^{14} Hz ; en ordonnée : 1 cm pour 0,5 V.

2.2. En déduire la longueur d'onde seuil λ_0 du césium, puis la valeur de la charge électrique élémentaire e .

Objectifs

- Mettre en évidence l'effet photoélectrique.
- Vérifier les propriétés de l'émission photoélectrique.
- Citer quelques applications de l'effet photoélectrique.
- Dégager la complémentarité des deux aspects de la lumière.

Introduction :

Nous avons appris à la leçon 17 que l'aspect ondulatoire de la lumière était insuffisant pour expliquer tous les phénomènes lumineux. Au début du XX^e siècle, **Albert Einstein** exploitant les travaux de **Max Planck** (*sur les corps noirs*), a mis sur pieds le **modèle corpusculaire** de la lumière. Dans ce modèle, il considère que le rayonnement est constitué de corpuscules comportant chacun un **quantum d'énergie** appelé **photons** : **la lumière est un flux de photons**. Un photon est un gain de lumière. C'est aussi un gain de son. Un photon est une particule sans masse et de charge nulle.

La lumière possède une nature vibratoire de fréquence très élevée et donc de longueur d'onde très courte.

6.1 Expérience de Hertz

6.1.1. Dispositif expérimental

Une lame de zinc bien nettoyée, est fixée sur le plateau d'un électroscope. On électrise l'ensemble et on éclaire la lame de zinc avec l'arc électrique (*source lumineuse riche en UV*).

- Lorsque l'électroscope est chargé positivement, rien ne se produit (fig. 20.1.a)
- Lorsque l'électroscope est chargé négativement, ses feuilles retombent l'une sur l'autre : l'électroscope se décharge (fig. 20.1.b)
- Lorsque l'électroscope est chargé négativement et qu'on interpose entre la lame électrique et la lame de zinc une lame de verre, la décharge n'a plus lieu quel que soit la charge de l'électroscope : la **lame de verre absorbe les rayons UV** (fig. 20.1.c).

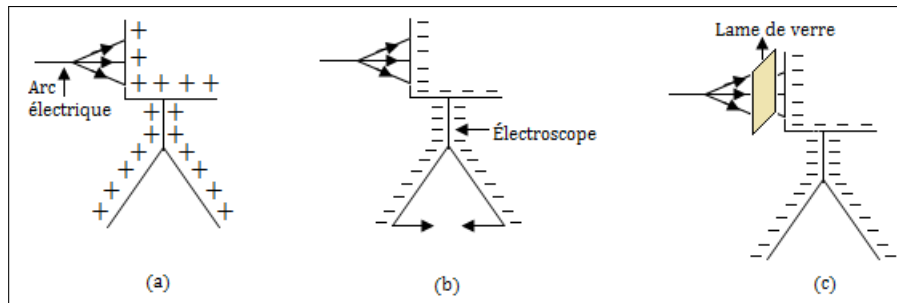


Figure 20.1 : Dispositif expérimental de Hertz - Électroscope

6.1.2. Observation

- Les radiations ultraviolettes qui frappent la lame de zinc permettent d'extraire les électrons du métal : c'est l'**effet photoélectrique**
- On appelle **effet photoélectrique**, l'extraction des électrons d'un métal par un rayonnement électromagnétique convenable.

NB : L'expérience de Hertz permet juste de mettre en évidence le phénomène (*effet photoélectrique*) et non de l'étudier.

6.2 Étude expérimentale

6.2.1. Dispositif expérimental

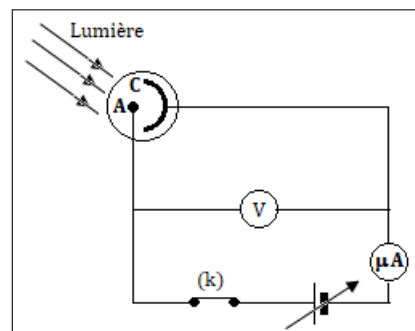


Figure 20.2 : Dispositif de mise en évidence de l'effet photoélectrique

- A est l'anode (+);
- C est la cathode (-) qui est constituée du métal pur à étudier (***Ex : zinc***);
- (k) est l'interrupteur simple allumage;
- A et C sont entourées d'une cellule **photoémissive** en verre transparent à UV dans lequel règne un vide poussé;
- (V) est le voltmètre qui permet de mesure la ddp $U_{AC} = V_A - V_C$ entre A et C
- (μA) est un ampèremètre très sensible.

6.2.2. Faits observés

On éclaire la cathode C avec une lumière monochromatique dont on peut varier la fréquence et la puissance.

- **1^{ère} observation**

Pour une radiation de fréquence ν , l'émission des électrons n'a lieu que si $\nu \geq \nu_0$ ($\lambda \leq \lambda_0$) où ν_0 est



caractéristique du métal et est appelée **fréquence seuil**. On a :

$$\begin{cases} \nu = \frac{c}{\lambda} \\ \nu_0 = \frac{c}{\lambda_0} \end{cases} \quad (20.1)$$

Conclusion : L'effet photoélectrique ne se produit que si $\nu \geq \nu_0$ ou $\lambda \leq \lambda_0$.

Remarque

- On écrit aussi λ_s et ν_s respectivement pour représenter la longueur d'onde seuil et la fréquence seuil.
- La fréquence seuil d'un métal est la fréquence minimale du rayonnement incident pouvant provoquer l'effet photoélectrique.
- La longueur d'onde seuil d'un métal est la longueur d'onde maximale de la lumière incidente produisant son effet photoélectrique.

• 2^e observation

L'émission photoélectrique est **instantanée** (*i.e. qu'elle se produit immédiatement lorsque $\nu_0 \leq \nu$*).

Si on fait varier la **puissance lumineuse** reçue par la cellule, on constate que l'effet photoélectrique lui-même ne dépend pas de cette puissance, mais qu'elle existe dès que la loi de seuil est satisfaite : $\nu \geq \nu_0$.

• 3^e observation

L'émission photoélectrique ne dépend pas de la puissance de la lumière (rayonnement) reçue.

6.3 Étude des caractéristiques

6.3.1. Influence de la tension U_{AC}

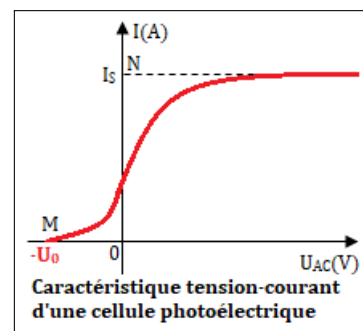
Traçons la caractéristique tension - intensité en fixant la fréquence ν et la puissance P de la lumière ; éclairons la cathode C.

Lorsqu'on fait varier U_{AC} , l'intensité I du courant varie aussi. On obtient la courbe suivante :

- U_0 est appelé **potentiel ou tension d'arrêt**
- U_0 est la ddp qu'il faut appliquer entre A et C pour annuler le courant photoélectrique :

$$U_0 = -U_{AC} \quad (20.2)$$

- I_S est l'intensité du courant de saturation.



- Pour $U_{AC} = 0$, il y a un courant photoélectrique dans le circuit : les électrons émis par la cathode arrivent sur l'anode.
- Pour $U_{AC} > 0$, les électrons sont attirés par l'anode A. L'augmentation de la tension U_{AC} s'accompagne de celle du nombre d'électrons émis et arrivant à l'anode.
- Lorsque la totalité des électrons arrive sur l'anode, on a le courant de **saturation** I_S qui correspond au nombre n_e d'électrons extraits de la cathode à chaque seconde :

$$I_S = n_e \times e \text{ avec } e = 1,9.10^{-19} \text{ C} \quad (20.3)$$

- Lorsqu'on inverse les pôles du générateur de telle sorte que $V_A - V_C < 0$, les électrons émis par la cathode sont repoussés par l'anode. Le courant photoélectrique diminue jusqu'à ce que tous ces électrons soient repoussés totalement (cela correspond au point M de la caractéristique ci-dessus) : $U_{AC} = -U_0$ et $I = 0$ A.



6.3.2. Influence de la puissance

Pour une radiation de fréquence ν fixe, la puissance P reçue par la photocathode C n'agit que sur l'intensité du courant de saturation donc elle n'influence pas sur le potentiel d'arrêt. Cette puissance reçue dépend du nombre N de photons captés par la photocathode (fig. 20.4)

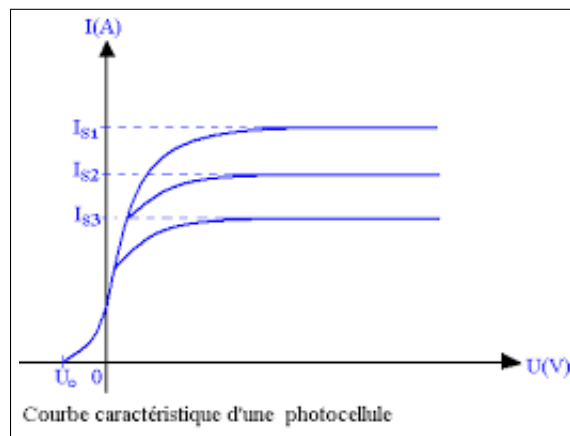


Figure 20.4 : Courbe $I = f(U_{AC})$ pour quelques valeurs de la puissance

6.3.3. Influence de la fréquence ν : expérience de Millikan

- Lorsqu'on trace la courbe $U_0 = f(\nu)$, on obtient les courbes de Millikan.
- Soit E l'énergie transmise par la lumière. Soit W_0 l'énergie d'extraction des électrons i.e l'énergie minimale qu'on doit fournir pour les faire sortir du métal.

L'énergie cinétique E_C est liée à E et W_0 par la relation :

$$\begin{cases} E = W_0 + E_C \\ E = h\nu \\ W_0 = h\nu_0 \end{cases} \quad (20.4)$$

On en déduit alors que :

$$E_C = h(\nu - \nu_0) = hc \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right) \quad (20.5)$$

Avec $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Js = constante de Planck.

La vitesse V des électrons de masse $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg est obtenue par la relation :

$$V = \sqrt{\frac{2E_C}{m_e}} = \sqrt{\frac{2h}{m_e}(\nu - \nu_0)} = \sqrt{\frac{2hc}{m_e} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right)} \quad (20.6)$$

- On a vu que $U_{AC} = -U_0 \Rightarrow$ certains électrons émis par la cathode avec une vitesse maximale, arrivent à l'anode avec une vitesse nulle. Le théorème de l'énergie cinétique appliquée aux électrons entre A et C s'écrit alors :

$$\Delta E_C = \underbrace{E_C(A)}_0 - E_C(C) = W_{AC}(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \vec{AC} \quad (20.7)$$

Or,

$$\vec{F}_e = e\vec{E} \text{ et } \vec{E} \cdot \vec{AC} = U_{AC} = -U_0 \quad (20.8)$$

Ce qui conduit à :

$$U_0 = \frac{U}{e} (\nu - \nu_0) \quad (20.9)$$

On obtient les courbes de Millikan suivantes pour certaines valeurs de ν_0 :

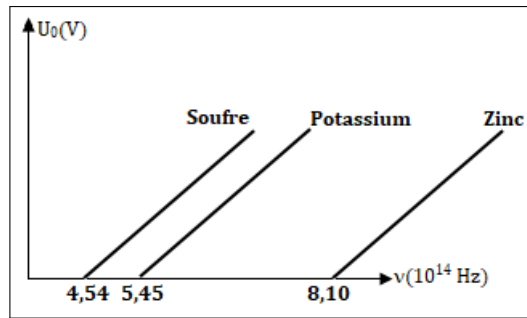


Figure 20.5 : Courbes de Millikan

La courbe $U_0 = f(\nu)$ est une droite affine d'équation réduite $U_0 = a\nu + b$ où a est la pente et b l'ordonnée à l'origine. En comparant cette équation à (20.9), on trouve :

$$\begin{cases} a = \frac{\Delta U_0}{\Delta \nu} = \frac{h}{e} \\ b = -\frac{h}{e}\nu_0 \end{cases} \quad (20.10)$$

Remarque : La connaissance de la pente a permet de déterminer le signe de la charge e , car :

$$e = \frac{h}{a} \quad (20.11)$$

6.4 Interprétation : hypothèse d'Einstein

Einstein A. interprète l'effet photoélectrique en formulant l'hypothèse suivante :

- Les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement du milieu s'effectuent par quantité discrète ou **paquet d'énergie** (ap. **quanta d'énergie**), ces énergies sont **discontinues**.
- La lumière est constituée d'un ensemble de corpuscule lumineux appelés **photons**. Ils transportent chacun un quanta d'énergie $E = h\nu$ et se propageant à la vitesse de la lumière dans le vide : le **photon est donc une particule relativiste**.

6.5 Rendement quantique d'une cellule photoélectrique

Le rendement η est donné par la relation :

$$\eta = \frac{n}{N} \times 100 \quad (20.12)$$

- n = nombre d'électrons émis par seconde ou nombre de photons efficaces
- N = nombre de photons incidents par seconde.

Soient P la puissance lumineuse reçue par la cathode et W le travail correspond, on a :

$$\begin{cases} P = Nh\nu \\ W = N'h\nu = Pt \end{cases} \quad (20.13)$$

En effectuant une division membre à membre (20.13), on obtient :

$$N' = Nt = \text{nombre de photons} \quad (20.14)$$

On démontre aisément que :

$$\eta = \frac{I_S h\nu}{P.e} \quad (20.15)$$

- Le rendement en pratique est de l'ordre de 10^{-2} i.e 1 % donc 100 photons, un seul électron est extrait.

- Le courant de saturation est proportionnel à P :
$$\begin{cases} I_S = kP \\ k = \frac{e}{h\nu}\eta \end{cases} \quad (20.16)$$